Première–Terminale · suites

Sommes télescopiques

Leçon et méthode

Avant de commencer

Fractions, sommes finies et indices.

Idées et méthode

Une somme télescopique s'écrit comme une somme de différences consécutives. Les termes intérieurs s'annulent : $\sum(a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1}$ pour k allant de 1 à n.

Écrire d'abord trois termes et les deux derniers permet de voir les annulations et de contrôler les bornes. Une simplification terme à terme ne dispense pas de préciser les indices.

Une décomposition utile est $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, valable pour $k \geq 1$. On la vérifie en mettant les fractions au même dénominateur.

Exemple expliqué

$\sum \frac{1}{k(k+1)}$, de $k = 1$ à n, vaut $1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$. La somme est inférieure à 1 et tend vers 1 lorsque n augmente.

À explorer

Calculer les cinq premières sommes partielles, puis étudier l'écart à 1. Distinguer la somme finie de sa limite.